



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2014년08월05일
(11) 등록번호 10-1425144
(24) 등록일자 2014년07월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 1/16 (2006.01) G06F 3/00 (2006.01)
G06F 3/14 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2013-0042378
(22) 출원일자 2013년04월17일
심사청구일자 2013년04월17일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020070044657 A
KR1020070059107 A
KR1020080037261 A
KR1020110053724 A

(73) 특허권자
(주)고려디지털웍스
서울특별시 강동구 양재대로 1393, 삼진빌딩 3층
(성내동)
(72) 발명자
이동진
서울 강동구 명일로 110, 703호 (둔촌동, 둔촌동
암펠로스타워)
(74) 대리인
조성제

전체 청구항 수 : 총 9 항

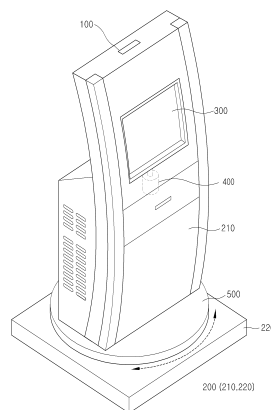
심사관 : 윤영진

(54) 발명의 명칭 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법

(57) 요약

본 발명은 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법에 관한 것으로서, 키오스크의 구성요소를 수납하기 위한 수납 공간을 제공하는 하우징 바디부와, 상기 하우징 바디부를 지지하는 하우징 지지부로 구성된 키오스크 하우징; 상기 하우징 바디부에 설치되며, 태양의 위치를 측정하고, 측정된 태양의 위치 정보를 제어 유닛으로 전송하는 태양 위치 추적 센싱유닛; 입력 데이터 또는 출력 데이터를 키오스크 장치 사용자에게 디스플레이 하는 기능을 수행하는 디스플레이 유닛; 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정한 태양의 위치에 따라, 상기 디스플레이 유닛을 회전시키는 디스플레이 회전 유닛; 상기 하우징 바디부와 하우징 지지부 사이에 설치되며, 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정한 태양의 위치에 따라 상기 디스플레이 유닛이 태양의 위치에 반대되는 방향으로 배치되도록 상기 하우징 바디부를 회전시키는 키오스크 하우징 회전 유닛; 및 상기 태양 위치 추적 센싱유닛, 디스플레이 유닛, 디스플레이 회전 유닛 및 키오스크 하우징 회전 유닛의 동작을 제어하는 제어 유닛을 포함하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법이 제공된다.

대표도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치에 있어서,

키오스크의 구성요소를 수납하기 위한 수납 공간을 제공하는 하우징 바디부와, 상기 하우징 바디부를 지지하는 하우징 지지부로 구성된 키오스크 하우징;

상기 하우징 바디부에 설치되며, 태양의 위치를 측정하고, 측정된 태양의 위치 정보를 제어 유닛으로 전송하는 태양 위치 추적 센싱유닛;

입력 데이터 또는 출력 데이터를 키오스크 장치 사용자에게 디스플레이 하는 기능을 수행하는 디스플레이 유닛;

상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정한 태양의 위치에 따라, 상기 디스플레이 유닛을 회전시키는 디스플레이 회전 유닛;

상기 하우징 바디부와 하우징 지지부 사이에 설치되며, 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정한 태양의 위치에 따라 상기 디스플레이 유닛이 태양의 위치에 반대되는 방향으로 배치되도록 상기 하우징 바디부를 회전시키는 키오스크 하우징 회전 유닛;

상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정한 태양의 위치 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 위치 정보가 저장되는 데이터 베이스; 및

상기 태양 위치 추적 센싱유닛, 디스플레이 유닛, 디스플레이 회전 유닛 및 키오스크 하우징 회전 유닛의 동작을 제어하는 제어 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 디스플레이 유닛은 상기 하우징 바디부의 길이 방향과 동일한 방향으로 형성된 회동축을 기준으로 디스플레이 패널을 좌우 방향으로 회전시키는 제1 디스플레이 회전부를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 제1 디스플레이 회전부는,

일 단은 디스플레이 패널의 상측에 연결되고, 타 단은 상기 하우징 바디부의 수납 공간의 상측면에 설치되는 제1 회동축;

일 단은 디스플레이 패널의 하측에 연결되며, 타 단은 제1 구동 모터와 연결되는 제2 회동축; 및

상기 제어 유닛의 제어 신호에 따라 정회전 또는 역회전하는 제1 구동 모터를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 디스플레이 유닛은 상기 하우스 바디부의 길이 방향과 교차한 방향으로 형성된 회동축을 기준으로 상기 디스플레이 유닛을 상하 방향으로 회전시키는 제2 디스플레이 회전부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 제2 디스플레이 회전부는,

상기 디스플레이 유닛의 좌측 및 우측부를 상기 하우스 바디부의 상단부에 회전가능하게 연결하는 제3 회동축; 및

상기 제3 회동축에 연결되며 정방향 또는 역방향으로 회전시키는 제2 구동 모터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 7

제3항에 있어서,

상기 제어 유닛은 미세 회전 제어가 필요한 경우 디스플레이 패널을 회전시키는 제1 디스플레이 회전부의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하여, 상기 제1 디스플레이 회전부에 전송하고, 상대적으로 큰 회전 제어가 필요한 경우에는 하우스 바디부를 회전시키는 상기 키오스크 하우스 회전 유닛의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호를 생성하여 상기 키오스크 하우스 회전 유닛에 전송하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 제어 유닛은 태양의 고도각 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스에서 추출하고, 추출된 정보에 따라 상기 제2 디스플레이 회전부의 동작을 제어하기 위한 제3 제어 신호를 생성하고, 생성된 제3 제어 신호를 상기 제2 디스플레이 회전부에 전송하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 제어 유닛은,

사용자가 키오스크 장치를 사용중에 있는지 여부를 감지하는 사용상태 감지부;

상기 키오스크 장치의 사용 시간을 카운트하는 타이머부;

난반사 방지를 위한 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우스 회전 유닛의 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력하는 알람부; 및

상기 키오스크 장치 사용 여부를 판단하여, 사용자가 키오스크 장치를 사용중인 경우 미리 설정된 시간 동안 상기 디스플레이 회전 유닛이나 키오스크 하우스 회전 유닛의 작동을 오프하고, 미리 설정된 시간의 경과 이후에도 계속 사용중인 경우에는 알람부를 작동시킨 후 상기 디스플레이 회전 유닛이나 키오스크 하우스 회전 유닛을 작동하도록 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치.

청구항 10

제1항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항 또는 제9항 중 어느 한 항에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 제어 방법으로서,

태양 위치 추적 센싱유닛을 이용하여 태양의 위치를 측정하는 단계;

키오스크 장치 사용 여부를 판단하는 단계;

미리 설정된 시간의 경과 이후에도 키오스크 장치를 계속 사용하고 있는지 판단하며, 판단 결과 미리 설정된 시간 경과후에도 사용자가 키오스크 장치를 계속중인 경우 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력하는 단계;

디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징 회전 유닛의 회전 작동시켜서, 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징을 회전하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 제어 방법.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 키오스크 장치를 실외에 설치하더라도 태양광에 의한 난반사를 방지할 수 있는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 키오스크 단말기는 정보서비스와 업무의 무인자동화를 위하여 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인단말기로서, 대체로 터치 스크린 방식을 적용하여 정보를 얻거나 구매, 발권, 등록 등의 업무를 처리한다. 키오스크 단말기는 멀티미디어 컴퓨터에 터치 스크린과 카드 판독기, 프린터, 네트워크, 스피커, 비디오 카메라, 인터폰 및 감지기 등 다양한 주변기기를 장착하여 구성되며, GUI를 이용한 사용자 어플리케이션을 제공하고, 네트워크상으로 각 단말기의 동작 상태를 감시하고 이상 유무를 진단 및 복구하는 시스템에 연결된다.

[0003] 또한, 푸시 기능을 구비하여 화면 일부에 광고를 전송하거나 전면광고 또는 특화된 정보 등을 전달할 수 있으며 인터넷이나 인트라넷에 효과적으로 연결된다. 멀티미디어 환경을 구축할 경우 화상회의 시스템과 스캐닝, 화면 공유 등을 구현할 수도 있으며, 가상현실과 음성인식 기능을 갖출 수도 있다. 이러한 키오스크 단말기는 매장 안내 또는 정보 제공 단말기, 현금 자동입출금기(ATM), 서류 발급 및 공과금 납부 단말기 등으로 이용되고 있다.

[0004] 한편, 이러한 키오스크 단말기가 실내에 설치되는 경우에는 태양광에 따른 난반사의 영향을 받지않게 되나, 키오스크 단말기가 실외에 설치되는 경우에는 태양광에 따른 난반사로 인하여 디스플레이되는 영상의 시인성이 현저히 낮아지는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 공개특허 10-2008-0037261

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 상술한 종래의 문제점을 극복하기 위한 것으로서, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 키오스크 장치를 실외에 설치하더라도 태양광에 의한 난반사를 방지할 수 있는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크

크 장치 및 그 제어방법을 제공하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

- [0007] 본 발명의 예시적인 실시예에 따르면, 키오스크의 구성요소를 수납하기 위한 수납 공간을 제공하는 하우징 바디부와, 상기 하우징 바디부를 지지하는 하우징 지지부로 구성된 키오스크 하우징; 상기 하우징 바디부에 설치되며, 태양의 위치를 측정하고, 측정된 태양의 위치 정보를 제어 유닛으로 전송하는 태양 위치 추적 센싱유닛; 입력 데이터 또는 출력 데이터를 키오스크 장치 사용자에게 디스플레이 하는 기능을 수행하는 디스플레이 유닛; 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정된 태양의 위치에 따라, 상기 디스플레이 유닛을 회전시키는 디스플레이 회전 유닛; 상기 하우징 바디부와 하우징 지지부 사이에 설치되며, 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정된 태양의 위치에 따라 상기 디스플레이 유닛이 태양의 위치에 반대되는 방향으로 배치되도록 상기 하우징 바디부를 회전시키는 키오스크 하우징 회전 유닛; 및 상기 태양 위치 추적 센싱유닛, 디스플레이 유닛, 디스플레이 회전 유닛 및 키오스크 하우징 회전 유닛의 동작을 제어하는 제어 유닛을 포함하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치가 제공된다.
- [0008] 상기 태양 위치 추적 센싱유닛에서 측정된 태양의 위치 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 위치 정보가 저장되는 데이터 베이스;를 더 포함한다.
- [0009] 상기 디스플레이 유닛은 상기 하우징 바디부의 길이 방향과 동일한 방향으로 형성된 회동축을 기준으로 디스플레이 패널을 좌우 방향으로 회전시키는 제1 디스플레이 회전부를 포함한다.
- [0010] 상기 제1 디스플레이 회전부는 일 단은 디스플레이 패널의 상측에 연결되고, 타 단은 상기 하우징 바디부의 수납 공간의 상측면에 설치되는 제1 회동축; 일 단은 디스플레이 패널의 하측에 연결되며, 타 단은 제1 구동 모터와 연결되는 제2 회동축; 및 상기 제어 유닛의 제어 신호에 따라 정회전 또는 역회전하는 제1 구동 모터를 포함한다.
- [0011] 상기 디스플레이 유닛은 상기 하우징 바디부의 길이 방향과 교차한 방향으로 형성된 회동축을 기준으로 상기 디스플레이 유닛을 상하 방향으로 회전시키는 제2 디스플레이 회전부를 더 포함한다.
- [0012] 상기 제2 디스플레이 회전부는 상기 디스플레이 유닛의 좌측 및 우측부를 상기 하우징 바디부의 상단부에 회전 가능하게 연결하는 제3 회동축; 및 상기 제3 회동축에 연결되며 정방향 또는 역방향으로 회전시키는 제2 구동 모터를 포함한다.
- [0013] 상기 제어 유닛은 미세 회전 제어가 필요한 경우 디스플레이 패널을 회전시키는 제1 디스플레이 회전부의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하여, 상기 제1 디스플레이 회전부에 전송하고, 상대적으로 큰 회전 제어가 필요한 경우에는 하우징 바디부를 회전시키는 상기 키오스크 하우징 회전 유닛의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호를 생성하여 상기 키오스크 하우징 회전 유닛에 전송한다.
- [0014] 상기 제어 유닛은 태양의 고도각 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스에서 추출하고, 추출된 정보에 따라 상기 제2 디스플레이 회전부의 동작을 제어하기 위한 제3 제어 신호를 생성하고, 생성된 제3 제어 신호를 상기 제2 디스플레이 회전부에 전송한다.
- [0015] 상기 제어 유닛은 사용자가 키오스크 장치를 사용중에 있는지 여부를 감지하는 사용상태 감지부; 상기 키오스크 장치의 사용 시간을 카운트하는 타이머부; 난반사 방지를 위한 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징 회전 유닛의 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력하는 알람부; 및 상기 키오스크 장치 사용 여부를 판단하여, 사용자가 키오스크 장치를 사용중인 경우 미리 설정된 시간 동안 상기 디스플레이 회전 유닛이나 키오스크 하우징 회전 유닛의 작동을 오프하고, 미리 설정된 시간의 경과 이후에도 계속 사용중인 경우에는 알람부를 작동시킨 후 상기 디스플레이 회전 유닛이나 키오스크 하우징 회전 유닛을 작동하도록 제어하는 제어부를 포함한다.
- [0016] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 태양 위치 추적 센싱유닛을 이용하여 태양의 위치를 측정하는 단계; 키오스크 장치 사용 여부를 판단하는 단계; 미리 설정된 시간의 경과 이후에도 키오스크 장치를 계속 사용하고 있는지 판단하며, 판단 결과 미리 설정된 시간 경과후에도 사용자가 키오스크 장치를 계속중인 경우 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력하는 단계; 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징 회전 유닛의 회전 작동시켜서, 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징을 회전하는 단계;를 포함하는 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 제어 방법이 제공된다.

발명의 효과

- [0017] 본 발명에서와 같이, 태양 위치 추적 센싱 결과에 따라 키오스크의 디스플레이 유닛을 태양광의 조사 방향에 반대되게 회전시킴으로써, 키오스크 장치를 실외에 설치하더라도 태양광에 의한 난반사 현상을 최소화할 수 있다.
- [0018] 또한, 미세 회전이 필요할 경우에는 디스플레이 회전 유닛을 작동시키고, 회전각이 클 경우에는 하우스징 회전 유닛을 작동시킴으로써, 키오스크 장치 사용자의 이용상의 불편을 최소화할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

- [0019] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 개략적인 사시도이다.
- 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 정면도이다.
- 도 3은 본 발명의 동작 원리를 설명하기 위한 개념도이다.
- 도 4a 및 도 4b는 디스플레이 회전 유닛의 구성 및 작동 상태를 나타낸 도이다.
- 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 기능 블록도이다.
- 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 개략적인 사시도이다.
- 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 측면도이다.
- 도 8은 본 발명에 따른 제어 유닛의 기능 블록도이다.
- 도 9는 본 발명에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명한다.
- [0021] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 개략적인 사시도이며, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 정면도이며, 도 3은 본 발명의 동작 원리를 설명하기 위한 개념도이고, 도 4a 및 도 4b는 디스플레이 회전 유닛의 구성 및 작동 상태를 나타낸 도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 기능 블록도이다.
- [0022] 본 발명의 일 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치는 태양 위치 추적 센싱유닛(100), 키오스크 하우스징(200), 디스플레이 유닛(300), 디스플레이 회전 유닛(400), 키오스크 하우스징 회전 유닛(500), 데이터 베이스(600), 스피커 유닛(700) 및 제어 유닛(900)을 포함한다.
- [0023] 태양 위치 추적 센싱유닛(100)은 태양의 위치를 측정하고, 측정된 태양의 위치 정보를 제어 유닛(900)으로 전송하는 기능을 수행한다. 즉, 태양 위치 추적 센싱유닛(100)은 태양의 방위각과 태양의 고도각을 측정하는 기능을 수행한다. 태양 위치 추적 센싱유닛(100)은 태양의 방위각을 측정하기 위한 태양 방위각 측정 센서와 태양의 고도각을 측정하기 위한 태양 고도각 측정 센서를 포함한다. 태양 방위각 측정 센서와 태양 고도각 측정 센서는 하나의 모듈로 구성할 수도 있다.
- [0024] 키오스크 하우스징(200)은 키오스크의 구성요소를 수납하기 위한 수납 공간을 제공한다. 키오스크 하우스징(200)은 구성요소를 수납하는 하우스징 바디부(210)와, 하우스징 바디부(210)를 지지하는 하우스징 지지부(220)로 구성된다. 키오스크 하우스징은 금속제 또는 합성수지체로 형성되며, 본 실시예의 경우 하우스징 바디부(210)는 전체적으로 높이 방향으로 길게 형성된 직육면체의 형태로 형성되며, 전면부가 만곡진 형태로 형성된다. 그러나, 하우스징 바디부의 이러한 형태는 본 발명의 설명을 위한 예시일 뿐, 하우스징 바디부의 형태가 이에 한정되는 것은 아니며, 다양하게 변형될 수 있다.
- [0025] 디스플레이 유닛(300)은 입력 데이터 또는 출력 데이터를 키오스크 장치 사용자에게 디스플레이 하는 기능을 수행한다. 이러한 디스플레이 유닛(300)은 평판 디스플레이 장치 예를 들면, LCD 패널, LED 패널 또는 OLED 패널

일 수 있다. 또한, 디스플레이 유닛(300)은 터치 패널이 일체로 구성되어 사용자가 데이터 또는 명령 신호를 입력하는 기능을 수행한다. 하우스징 바디부(210)의 전면부 상단에는 디스플레이 유닛(300)이 소정 각도 범위 내에서 회전될 수 있는 수납 공간이 형성되며, 디스플레이 유닛(300)은 하우스징 바디부(210)의 전면부 상단에 형성된 수납 공간에 설치된다.

[0026] 디스플레이 회전 유닛(400)은 태양 위치 추적 센싱유닛(100)에서 측정한 태양의 위치에 따라, 디스플레이 유닛(300)을 회동축을 기준으로 좌우 방향으로 디스플레이 패널을 회전시키는 제1 디스플레이 회전부(410)를 포함한다. 제1 디스플레이 회전부(410)는 제1 구동 모터(411), 제1 회동축(412) 및 제2 회동축(413)을 포함한다. 제1 회동축(411)의 일 단은 디스플레이 패널의 상측에 연결되고, 제1 회동축(411)의 타 단은 하우스징 바디부(210)의 수납 공간의 상측면에 설치된다. 제2 회동축(412)의 일 단은 디스플레이 패널의 하측에 연결되며, 제2 회동축(412)의 타 단은 제1 구동 모터(411)와 연결된다. 제1 구동 모터(411)는 제어 유닛(900)의 제어 신호에 따라 정회전 또는 역회전함으로써, 디스플레이 유닛(300)을 제1 및 제2 회동축을 기준을 미리 결정된 각도만큼 회전시킨다. 제1 디스플레이 회전부(410)는 회전 각도의 크기가 크지 않을 경우, 디스플레이 패널의 회전 각도를 미세 조정할 때 사용된다.

[0027] 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)은 하우스징 바디부(210)와 하우스징 지지부(220)의 사이에 설치되며, 제어 유닛(900)의 제어 신호에 따라 하우스징 바디부(210)를 회전시킨다. 즉, 태양 위치 추적 센싱유닛(100)에서 측정한 태양의 위치에 따라 디스플레이 유닛(300)이 태양의 위치에 반대되는 방향으로 배치되도록 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)을 회전 작동시켜서 하우스징 바디부(210) 전체를 회전시킨다. 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)은 회전 각도가 상대적으로 클 때, 즉 제1 디스플레이 회전부(410)의 회전 허용 각도 범위를 초과하는 회전을 수행할 때 사용된다.

[0028] 데이터 베이스(600)에는 태양 위치 추적 센싱유닛(100)에서 측정한 태양의 위치 정보(방위각, 고도각)에 상응하는 디스플레이 유닛의 위치 정보가 저장된다. 디스플레이 유닛(300)이 향하는 방향과 태양광이 조사되는 방향이 일치할 경우 난반사가 제일 심하고, 디스플레이 유닛(300)이 향하는 방향이 태양광이 조사되는 반대 방향에 배치될 때 난반사가 최소화된다. 데이터 베이스(600)에는 태양의 방위각과 고도각에 따른 디스플레이 유닛의 각도 정보가 맵핑된 데이터가 저장된다.

[0029] 스피커 유닛(700)은 하우스징 바디부(210)의 전면부에 설치되며, 디스플레이 유닛(300)의 주변 영역에 설치된다.

[0030] 제어 유닛(900)은 태양 위치 추적 센싱유닛(100), 키오스크 하우스징(200), 디스플레이 유닛(300), 디스플레이 회전 유닛(400), 키오스크 하우스징 회전 유닛(500), 데이터 베이스(600) 및 스피커 유닛(700)의 동작을 제어한다.

[0031] 제어 유닛(900)은 태양 위치 추적 센싱유닛(100)에서 측정된 태양의 위치 정보를 수신하고, 수신된 태양 위치 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스(600)에서 추출한다. 제어 유닛(900)은 추출된 디스플레이 유닛의 각도 정보에 기초하여 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호를 생성하고, 생성된 제1 제어 신호를 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)에 전송한다. 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)은 제1 제어 신호에 따라 소정 각도 회전하게 된다. 또한, 제어 유닛(900)은 제1 디스플레이 회전부(410)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하고, 생성된 제2 제어 신호를 제1 디스플레이 회전부(410)에 전송한다.

[0032] 제1 디스플레이 회전부(410)의 회전 각도 범위는 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)의 회전 각도 범위에 비하여 상대적으로 작지만, 디스플레이 유닛을 직접 회전시키기 때문에 구동 모터에 소요되는 전력량이 작으며 회전 속도가 상대적으로 빠르다. 한편, 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)은 제1 디스플레이 회전부(410)와 비교하여 상대적으로 회전 각도 범위가 크지만 하우스징 바디부를 회전시켜서 디스플레이 유닛의 방향을 전환시키기 때문에 구동 모터에 소요되는 전력량이 크고 회전 속도가 느리게 된다.

[0033] 따라서, 제어 유닛(900)은 미세 회전 제어가 필요한 경우에는 디스플레이 유닛(300) 자체를 회전시키는 제1 디스플레이 회전부(410)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하고, 상대적으로 큰 회전 제어가 필요한 경우에는 하우스징 바디부를 회전시키는 키오스크 하우스징 회전 유닛(500)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호를 생성한다.

[0034] 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 개략적인 사시도이고, 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의

측면도이다.

- [0035] 도 6 내지 도 7을 참조하면, 본 실시예에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난방사 방지 키오스크 장치는 태양 위치 추적 센싱유닛(100), 키오스크 하우징(200), 디스플레이 유닛(300), 디스플레이 회전 유닛(400), 키오스크 하우징 회전 유닛(500), 데이터 베이스(미도시), 스피커 유닛(700) 및 제어 유닛(미도시)을 포함한다. 본 실시예에는 위의 실시예와 비교하여 키오스크 하우징(200), 디스플레이 유닛(300), 디스플레이 회전 유닛(400)의 구성이 상이하며, 나머지 구성은 유사한 바 이하에서는 상이한 구성을 위주로 상술한다.
- [0036] 디스플레이 유닛(300)은 키오스크 하우징(200)의 하우징 바디부(210)의 단부에 회동축을 기준으로 상하 회전 가능하게 설치된다.
- [0037] 디스플레이 회전 유닛(400)은 제1 디스플레이 회전부(미도시)와 제2 디스플레이 회전부(420)로 구성된다. 제1 디스플레이 회전부는 위 실시예(도 1 내지 도 5 참조)와 동일한 구조이므로 이에 대한 설명은 생략하며, 제2 디스플레이 회전부(420)는 제3 회동축(422)과 제2 구동 모터(미도시)를 포함한다. 제3 회동축(422)은 디스플레이 유닛(300)의 좌측 및 우측부가 하우징 바디부(210)의 상단부에 회전가능하게 체결되며, 제2 구동 모터는 제3 회동축(422)에 연결되며 정방향 또는 역방향으로 회전시킨다.
- [0038] 제어 유닛(900)은 태양 위치 추적 센싱유닛(100)에서 측정된 태양의 위치 정보 즉, 태양의 방위각 정보 및 태양의 고도각 정보를 수신하고, 수신된 태양 위치 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스(600)에서 추출한다. 제어 유닛(900)은 태양의 방위각 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스(600)에서 추출하고, 추출된 정보에 따라 제1 디스플레이 회전부(410)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호를 생성하고, 생성된 제2 제어 신호를 제1 디스플레이 회전부(410)에 전송한다. 한편, 상대적으로 큰 회전 제어가 필요한 경우에는 하우징 바디부를 회전시키는 키오스크 하우징 회전 유닛(500)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호를 생성한다.
- [0039] 또한, 제어 유닛(900)은 태양의 고도각 정보에 상응하는 디스플레이 유닛의 각도 정보를 데이터 베이스(600)에서 추출하고, 추출된 정보에 따라 제2 디스플레이 회전부(310)의 동작을 제어하기 위한 제3 제어 신호를 생성하고, 생성된 제3 제어 신호를 제2 디스플레이 회전부(420)에 전송한다.
- [0040]
- [0041] 도 8은 본 발명에 따른 제어 유닛의 기능 블록도이며, 도 9는 본 발명에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난방사 방지 키오스크 장치의 제어 방법을 나타낸 흐름도이다.
- [0042] 도 8을 참조하면, 제어 유닛(900)은 사용상태 감지부(910), 타이머부(920), 알람부(930) 및 제어부(950)를 포함한다. 사용상태 감지부(910)는 키오스크 장치의 작동 여부를 감지한다. 즉, 사용상태 감지부(910)는 사용자가 키오스크 장치를 사용중에 있는지 여부를 감지한다. 사용상태 감지부(910)로 적외선 감지 센서가 사용될 수 있다. 적외선 감지 센서를 키오스크 하우징의 하우징 바디부에 설치하고, 사용자의 접근 여부를 감지하고, 감지 결과를 제어부(950)로 전송한다. 한편, 사용상태 감지부(910)는 별도의 감지 센서를 설치하지 않고, 디스플레이 유닛을 통하여 입력되거나 출력되는 데이터 신호를 검출하여 현재 사용자가 키오스크 장치를 사용하고 있는지 여부를 감지하여, 그 결과를 제어부(950)로 전송할 수도 있다.
- [0043] 타이머부(920)는 제어부(950)의 제어 신호에 따라 키오스크 장치의 사용 시간을 카운트하는 기능을 수행한다. 알람부(930)는 키오스크 장치 사용자에게 난방사 방지를 위한 디스플레이 유닛(300) 또는 키오스크 하우징 회전 유닛(500)의 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력한다. 알람부(930)는 스피커 유닛(700)을 통하여 사운드로 안내 메시지를 출력하거나, 또는 디스플레이 유닛(300)의 디스플레이 패널을 통하여 영상으로 안내 메시지를 출력한다.
- [0044] 제어부(950)는 사용상태 감지부(910)에서 전송된 신호에 따라 키오스크 장치 사용 여부를 판단한 후, 사용자가 키오스크 장치를 사용중인 경우 미리 설정된 시간 동안 디스플레이 회전 유닛(400) 또는 키오스크 하우징 회전 유닛(500)의 작동을 오프(off)하도록 제어한다. 한편, 미리 설정된 시간의 경과 이후에도 사용자가 키오스크 장치를 계속 사용중인 것으로 판단되면, 알람부(930)를 작동시켜 키오스크 장치 사용자에게 디스플레이 유닛(300) 또는 키오스크 하우징 회전 유닛(500)의 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력한 후, 태양 위치 추적 센싱 유닛(100)에서 측정된 태양의 위치 정보를 기초로 디스플레이 유닛(300) 또는 키오스크 하우징 회전 유닛(500)의 회전 작동시킨다.

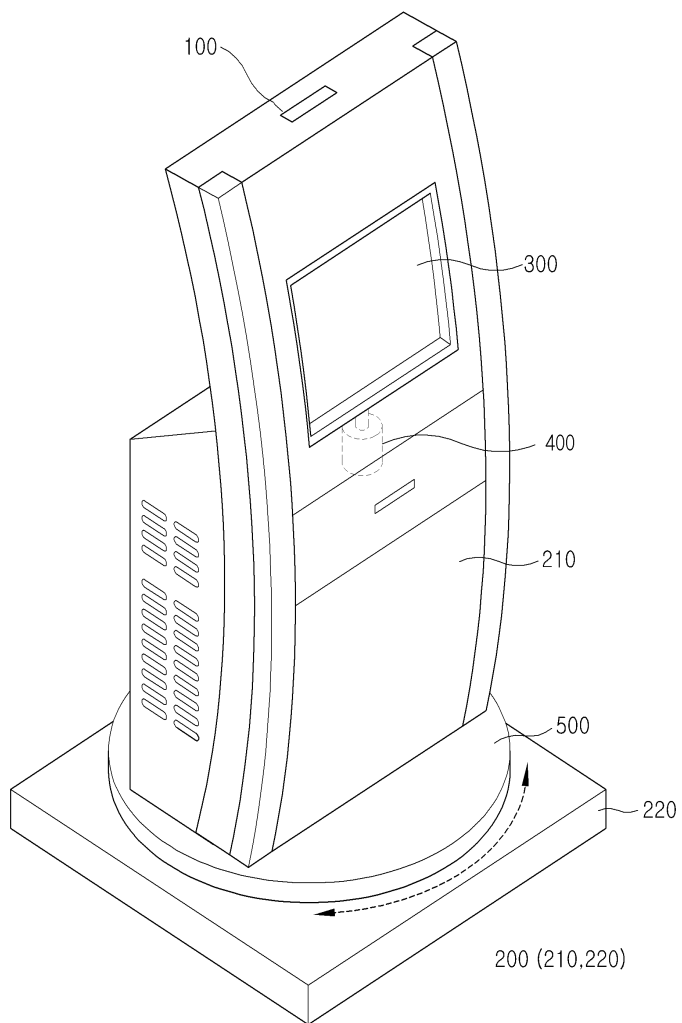
- [0045] 도 9를 참조하여 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치의 제어 방법을 살펴보면, 우선 태양 위치 추적 센싱유닛을 동작시킨다(S10). 태양 위치 추적 센싱유닛을 이용하여 태양의 위치(태양 방위각, 태양 고도각)를 측정하는 과정을 수행한다(S20).
- [0046] 제어 유닛의 사용상태 감지부를 이용하여 키오스크 장치 사용 여부를 판단하는 과정을 수행한다(S30).
- [0047] 미리 설정된 시간의 경과 이후에도 사용자가 키오스크 장치를 계속 사용하고 있는지 판단하는 과정을 수행한다(S40). 판단 결과, 미리 설정된 시간 경과후에도 사용자가 키오스크 장치를 계속중에 있으면 키오스크 장치 사용자에게 회전 작동 개시에 대한 안내 메시지를 출력하는 과정을 수행한다(S50).
- [0048] 그리고 나서, 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징 회전 유닛의 회전 작동시켜서, 디스플레이 유닛 또는 키오스크 하우징을 회전하는 과정을 수행한다(S60). 한편, S30과정에서 키오스크 장치를 사용하지 않고 있다고 판단하는 경우, S60 과정으로 진행한다.
- [0049] 이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 태양 위치 추적을 이용한 난반사 방지 키오스크 장치 및 그 제어방법의 예시적인 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이, 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

부호의 설명

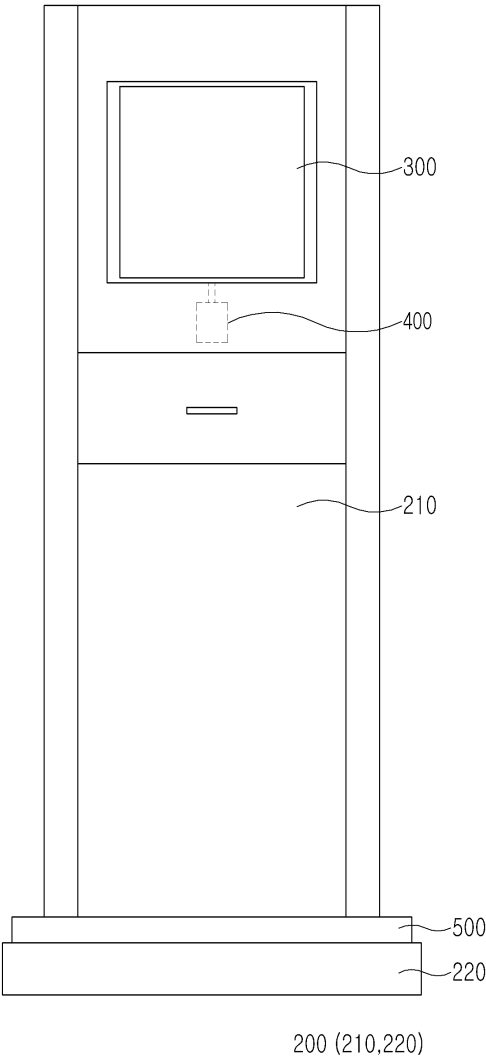
- [0050] 100 : 태양 위치추적 센싱 유닛
 200 : 키오스크 하우징
 300 : 디스플레이 유닛
 400 : 디스플레이 회전 유닛
 500 : 키오스크 하우징 회전 유닛
 600 : 데이터 베이스
 900 : 제어 유닛

도면

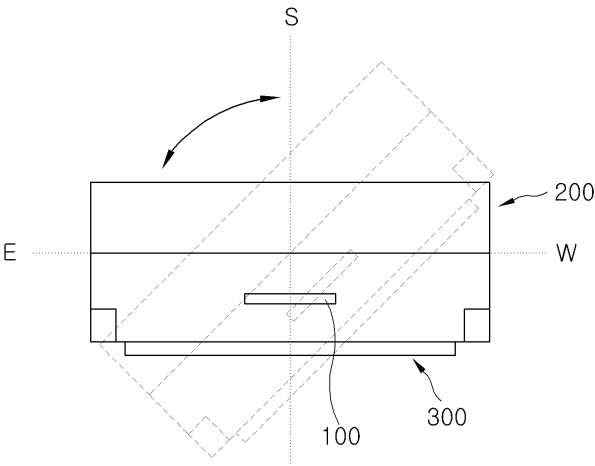
도면1



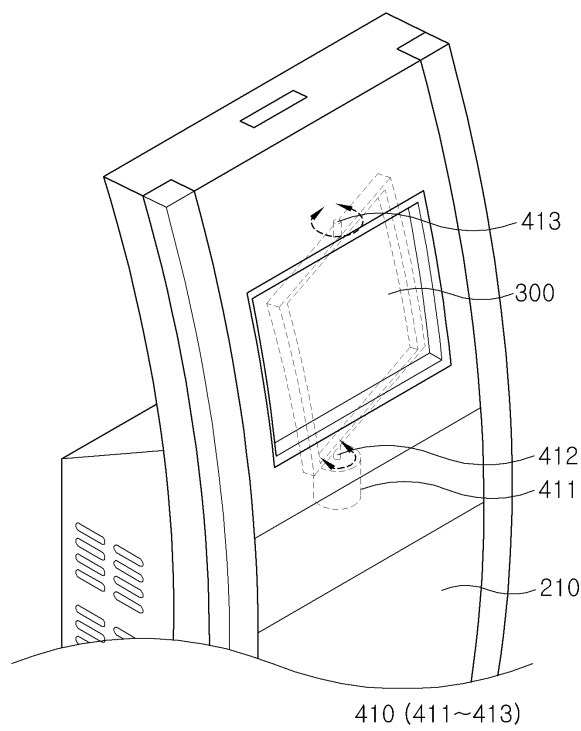
도면2



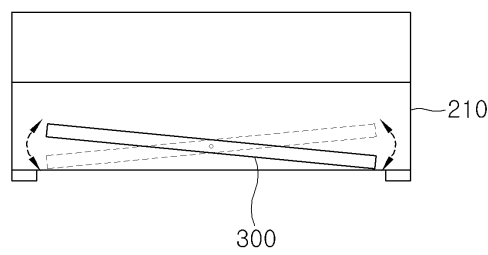
도면3



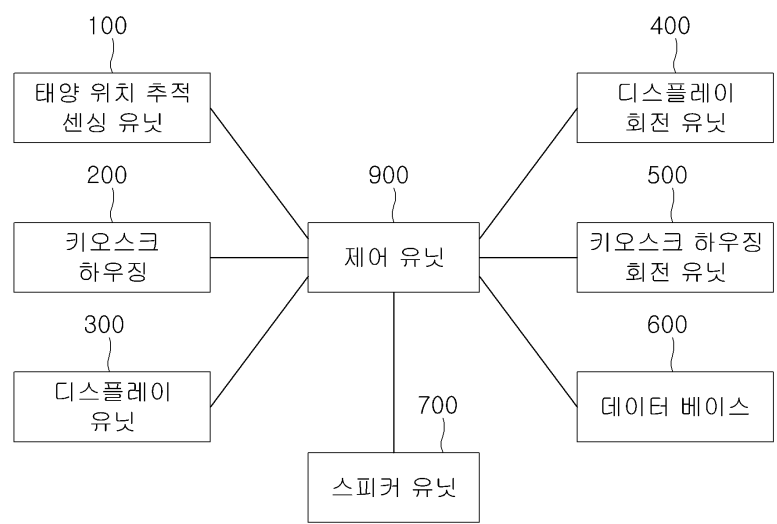
도면4a



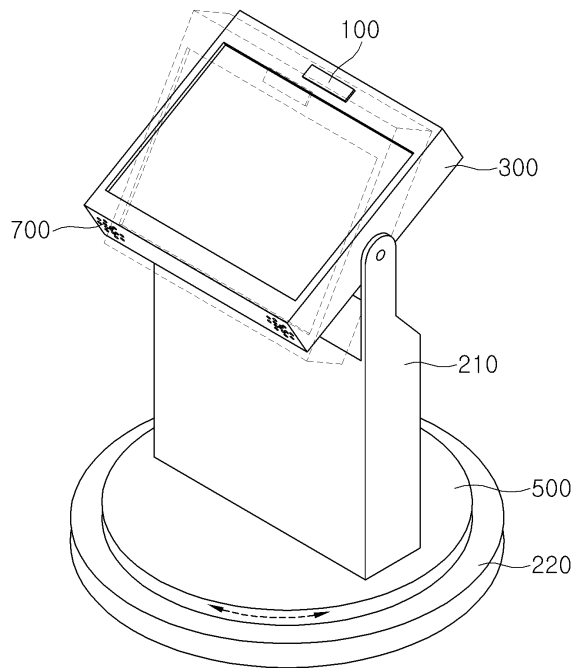
도면4b



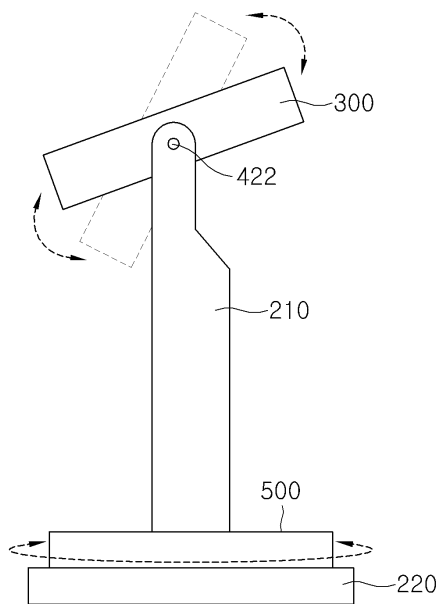
도면5



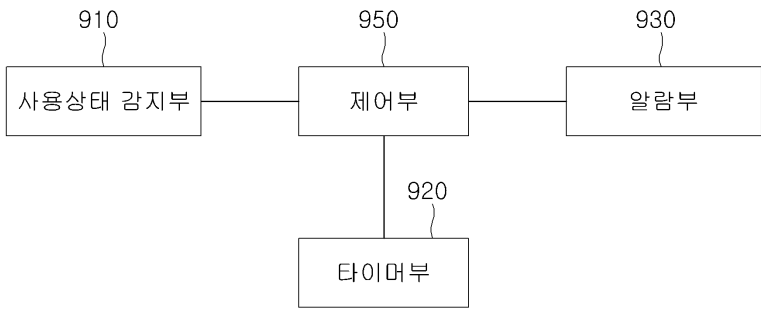
도면6



도면7



도면8



도면9

